

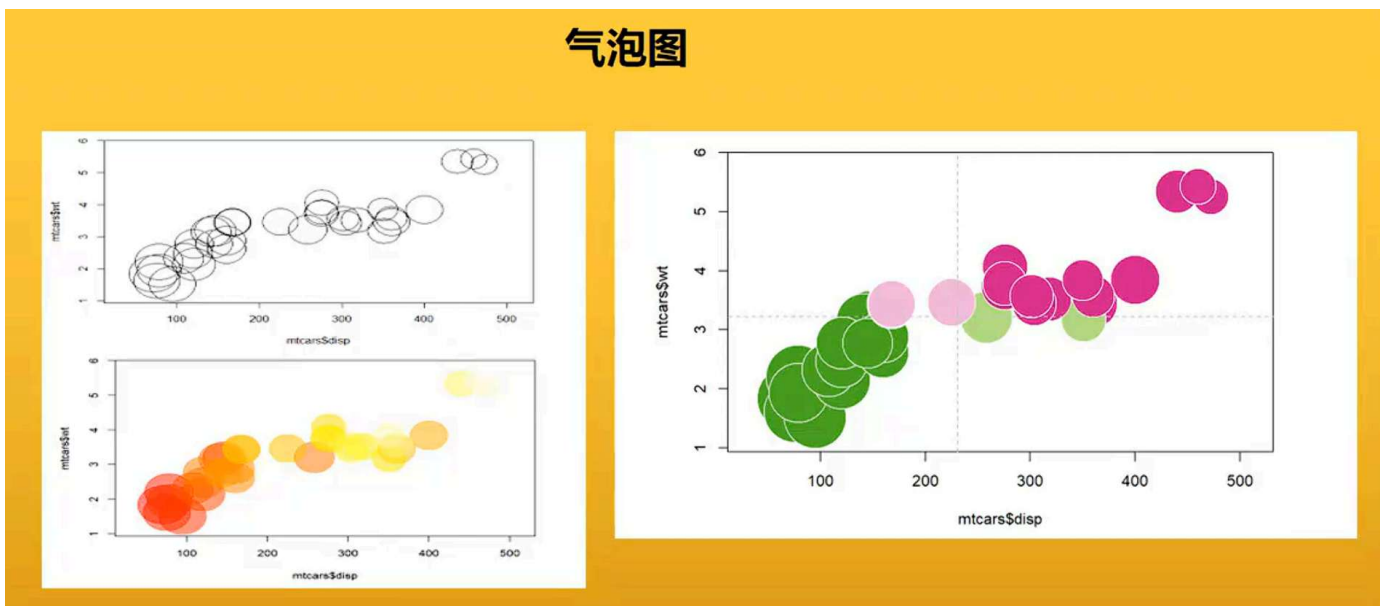
11 气泡图

2026/4/14

写在前面：这节课也不用看！看看课件就好！（因为看起来气泡图在医学中不是很常用）😊

本课课纲

- 本节课主要讲气泡图的绘制方式：



- 气泡图和散点图还是很像的，都是横纵坐标各表示一个变量。区别在于，气泡图中点的大小可以表示变量的大小。当数据量较小时才容易看得清楚，所以气泡图一般适用于数据量比较少的情況。

绘制气泡图

- 使用 `symbols()` 函数绘制气泡图。这个函数专门用来画带大小、带形状的符号图。本质上说，这个函数是在坐标点 (x, y) 上画自定义大小、形状的符号。函数的基本用法如下：

```
symbols(  
  x = 横坐标,  
  y = 纵坐标,  
  circles = 气泡大小变量, # 圆的半径  
  inches = 0.3,           # 控制气泡最大尺寸（防止太大）  
  bg = 填充色,            # 背景色  
  fg = "black",           # 边框色  
  main = "标题"  
)
```

- 介绍了 `nrow()` 这个函数，它的作用是返回数据框 / 矩阵的行数。
- 介绍了 `dplyr` 这个包里的 `case_when` 函数，来取代base R 中的 `ifelse` 函数。这个函数是多条件判断函数，用来根据多个条件给变量赋值（如果 A → 赋值 1, 如果 B → 赋值 2, ...）。用法示例如下：

```
case_when(  
  条件1 ~ 结果1,  
  条件2 ~ 结果2,  
  条件3 ~ 结果3,  
  TRUE ~ 其他情况 # 可选  
)
```